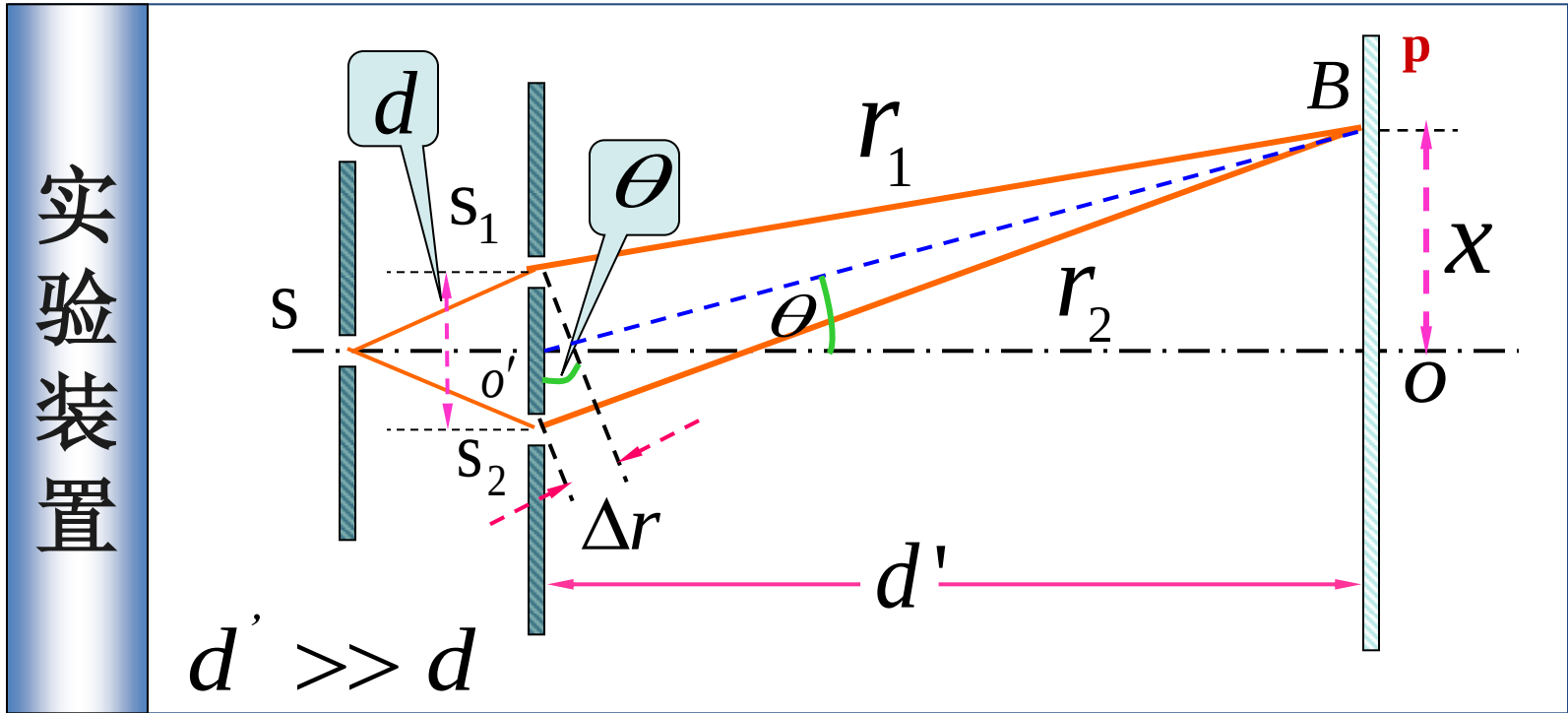
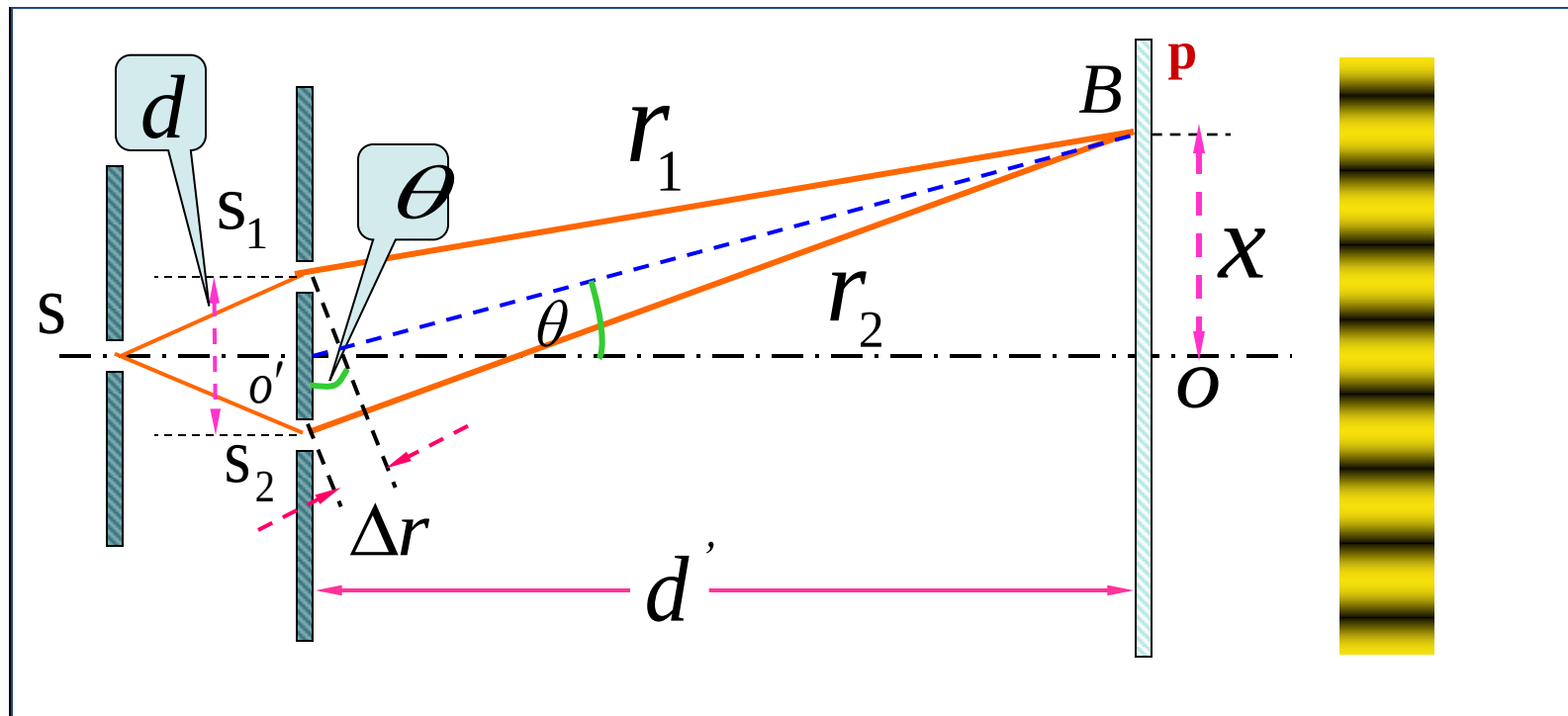


一 杨氏双缝干涉

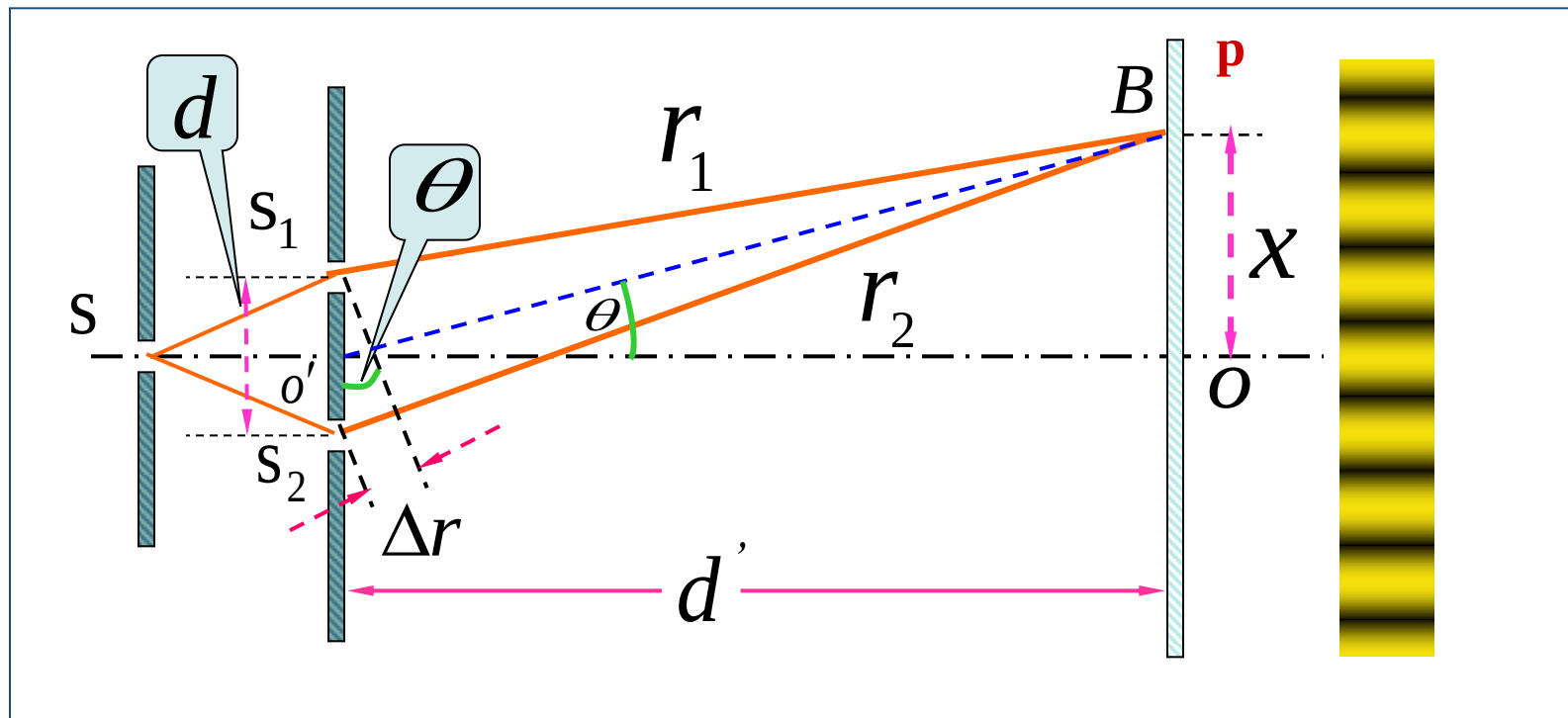


$$\sin \theta \approx \tan \theta = x / d'$$

波程差 $\Delta r = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta = d \frac{x}{d'}$



$$\Delta r = d \frac{x}{d'} = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{加强} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{减弱} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



$$x = \begin{cases} \pm k \frac{d'}{d} \lambda & \text{明纹 (0级)} \\ \pm \frac{d'}{d} (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹 (1级)} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



明、暗条纹的位置

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{d'}{d} \lambda & \text{明纹} \\ \pm \frac{d'}{d} (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

白光照射时，出现彩色条纹



条纹间距 $\Delta x = \frac{d' \lambda}{d} \quad (\Delta k = 1)$



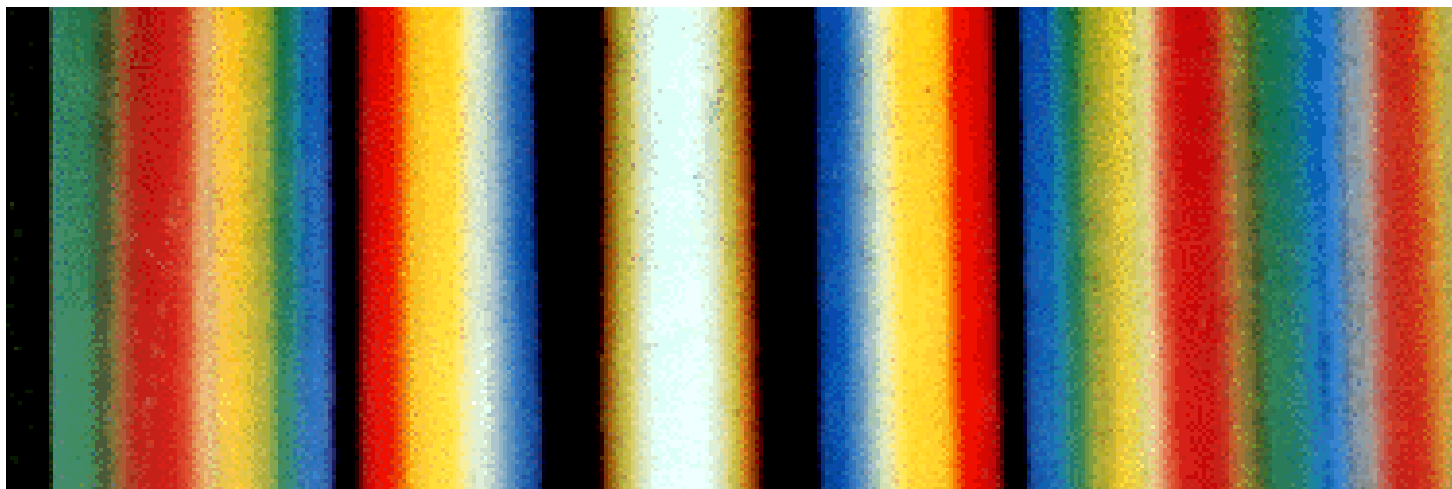
条纹特点:

- (1) 一系列平行的明暗相间的直条纹;
- (2) θ 很小时条纹等间距;
- (3) 中央为**零级明纹**, 越向外侧条纹级次越高;
- (4) $\Delta x \propto \lambda$, 白光入射时, 0级明纹中心为白色 (可用来定0级位置), 其余级明纹构成彩带 (对同级彩色条纹, 红色在最外侧), 第2级开始出现重叠。

(5) 若装置放**透明介质**中:
$$\Delta x = \frac{L}{d} \lambda' \quad (\lambda' = \frac{\lambda}{n})$$



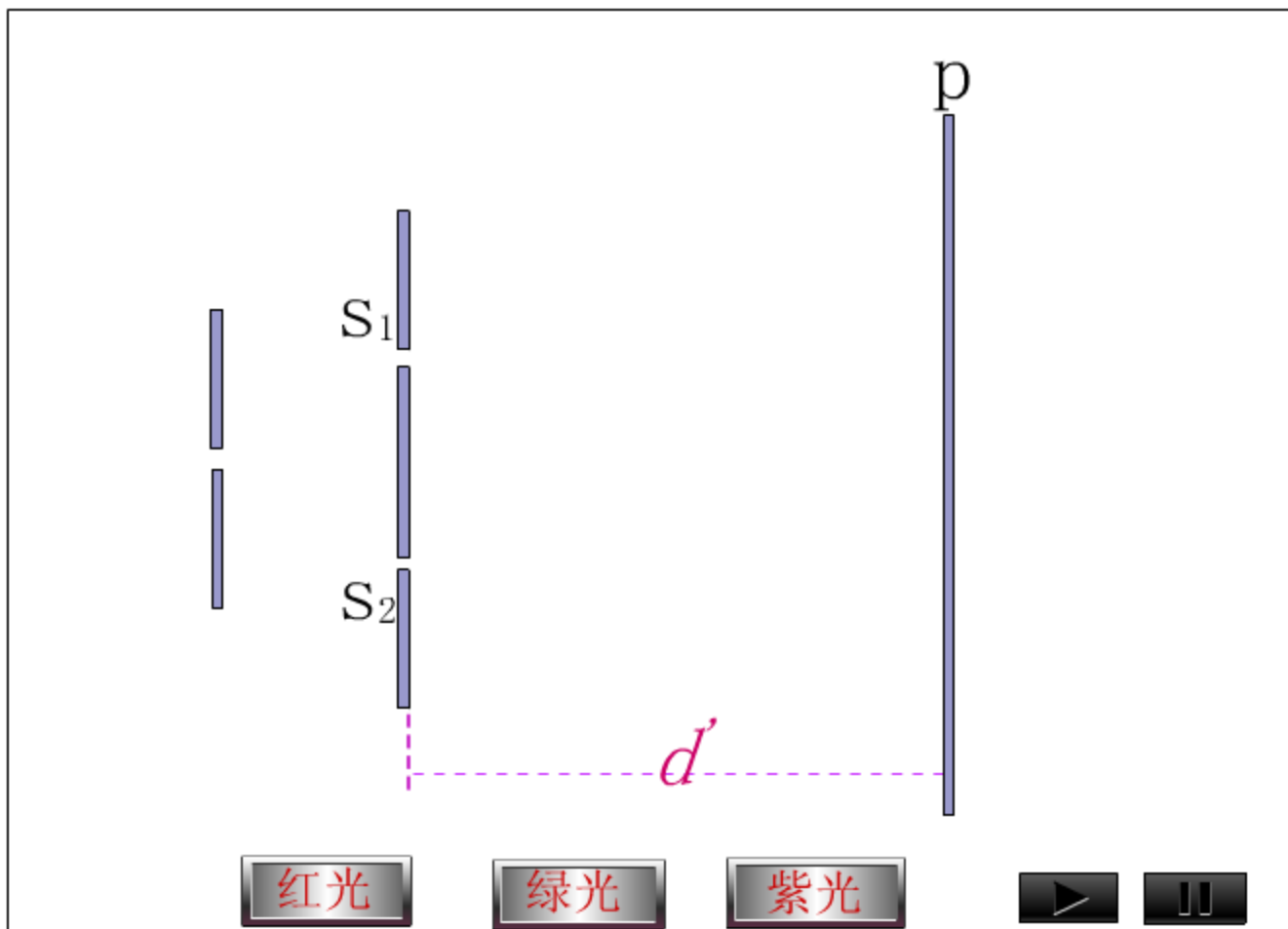
红光入射的杨氏双缝干涉照片



白光入射的杨氏双缝干涉照片

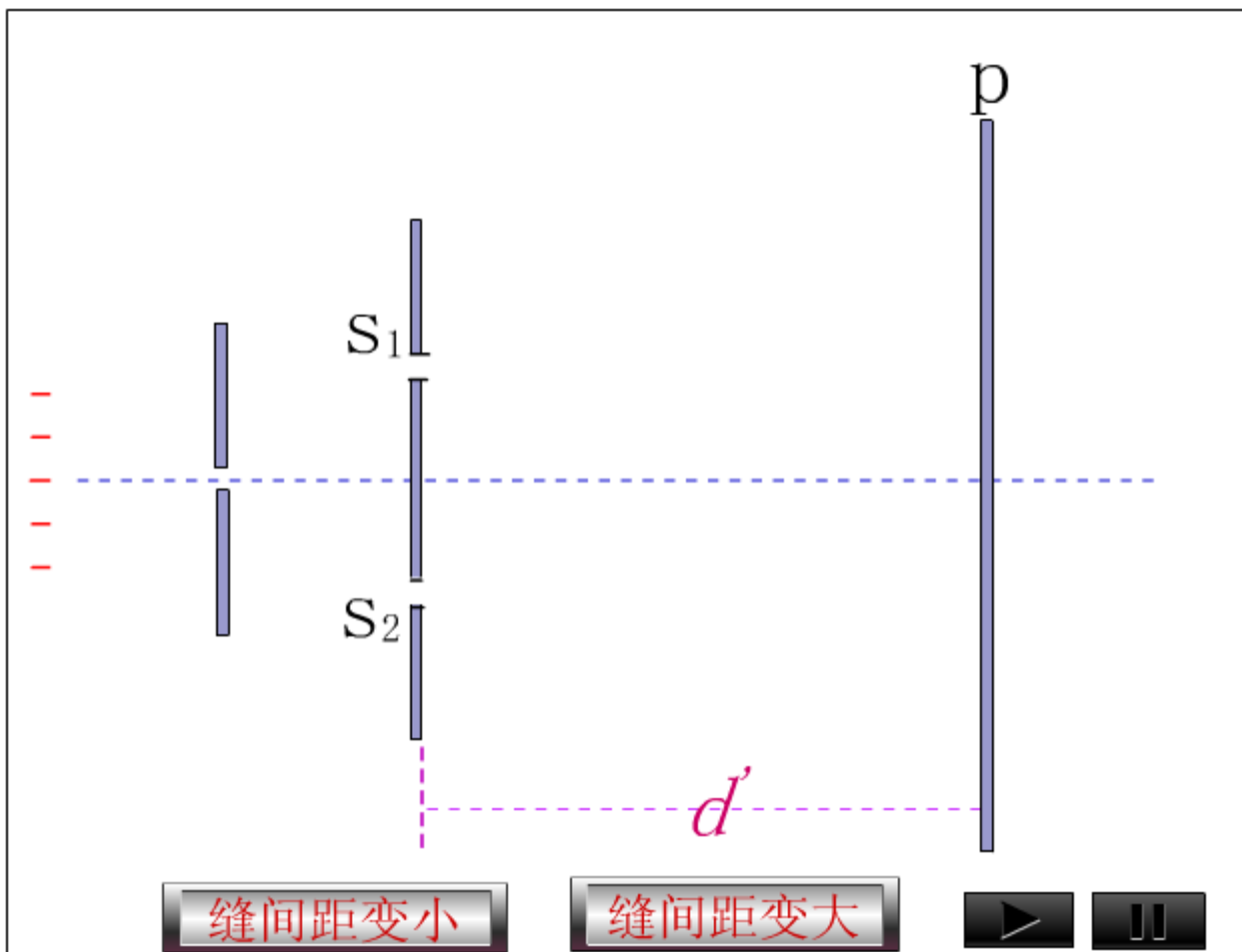


(1) d 、 d' 一定时, 若 λ 变化, 则 Δx 将怎样变化?





(2) λ 、 d' 一定时, 条纹间距 d 与 Δx 的关系如何?





例1 在杨氏双缝干涉实验中，用波长 $\lambda=589.3\text{ nm}$ 的钠灯作光源，屏幕距双缝的距离 $d'=800\text{ mm}$ ，问：

(1) 当双缝间距 1 mm 时，两相邻明条纹中心间距是多少？

(2) 假设双缝间距 10 mm ，两相邻明条纹中心间距又是多少？



已知 $\lambda=589.3 \text{ nm}$ $d'=800 \text{ mm}$

求 (1) $d=1 \text{ mm}$ 时 $\Delta x = ?$

(2) $d=10 \text{ mm}$ 时 $\Delta x = ?$

解 (1) $d=1 \text{ mm}$ 时

$$\Delta x = \frac{d'}{d} \lambda = 0.47 \text{ mm}$$

(2) $d=10 \text{ mm}$ 时

$$\Delta x = \frac{d'}{d} \lambda = 0.047 \text{ mm}$$



例2 以单色光照射到相距为 0.2 mm 的双缝上，双缝与屏幕的垂直距离为 1 m .

(1) 从第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为 7.5 mm ，求单色光的波长；

(2) 若入射光的波长为 600 nm ，中央明纹中心距离最邻近的暗纹中心的距离是多少？



已知 $d = 0.2 \text{ mm}$ $d' = 1 \text{ m}$

求 (1) $\Delta x_{14} = 7.5 \text{ mm}$ $\lambda = ?$

(2) $\lambda = 600 \text{ nm}$ $\Delta x' = ?$

解 (1) $x_k = \pm \frac{d'}{d} k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

$$\Delta x_{14} = x_4 - x_1 = \frac{d'}{d} (k_4 - k_1) \lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{d'} \frac{\Delta x_{14}}{(k_4 - k_1)} = 500 \text{ nm}$$

$$(2) \Delta x' = \frac{1}{2} \frac{d'}{d} \lambda = 1.5 \text{ mm}$$



二 杨氏双缝干涉的光强分布

两狭缝发出的光波叠加后的振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

其中 $\phi_2 - \phi_1 = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda}$.

而叠加后的光强为

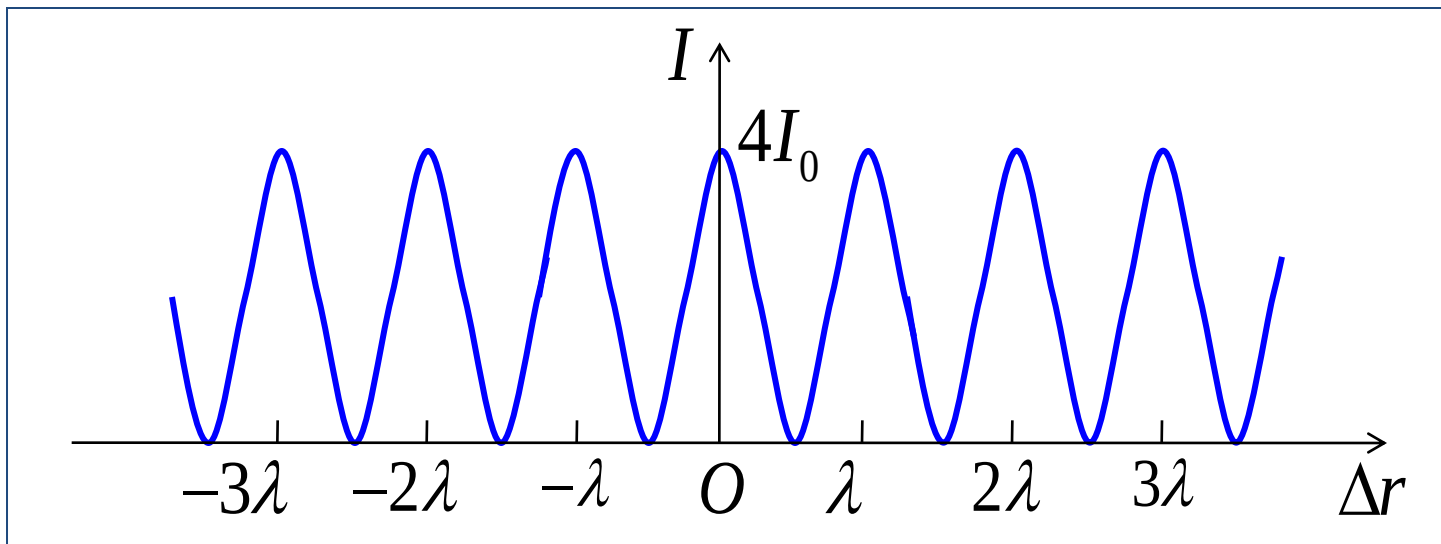
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$



$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$

假定 $A_1=A_2=A_0$ ，则 $I_1=I_2=I_0$ ，可得

$$I = 4I_0 \cos^2\left(\pi \frac{\Delta r}{\lambda}\right)$$





三 光程和光程差

光在真空中的速度 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$

光在介质中的速度 $u = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$

$$\frac{u}{c} = \frac{1}{n}$$

$$u = \lambda' \nu$$

$$c = \lambda \nu$$

介质中的波长

$$\lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

真空中的波长

介质的折射率

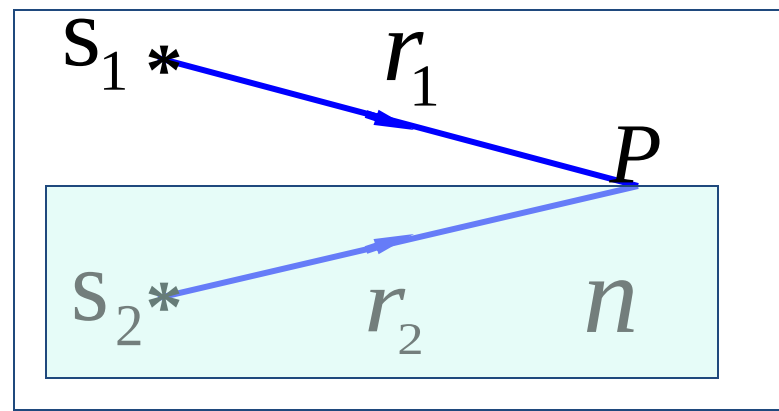


➤ 波程差 $\Delta r = r_2 - r_1$

➤ 相位差 $\Delta\varphi = 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{r_2}{\lambda'}\right) - 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{r_1}{\lambda}\right)$

$$= -2\pi\left(\frac{r_2}{\lambda'} - \frac{r_1}{\lambda}\right) = -2\pi\left(\frac{nr_2 - r_1}{\lambda}\right)$$

介质中的波长 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$



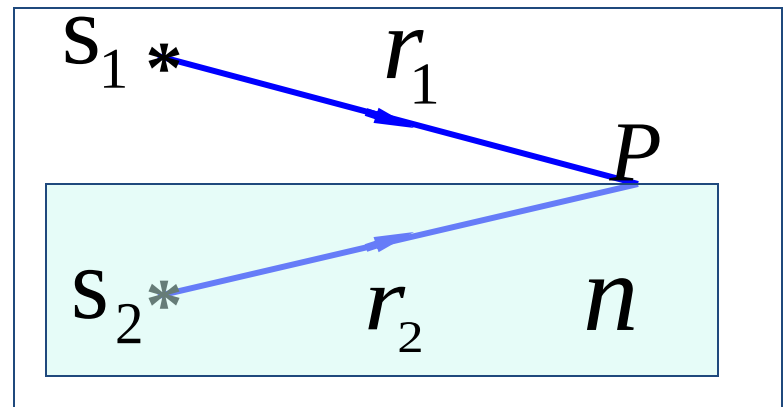


(1) 光程

介质折射率与光的几何路程之积 = nr

物理意义：光在介质中通过的几何路程折算到真空中的路程。

$$\frac{r}{\lambda'} = \frac{nr}{\lambda}$$





$$\text{光程} = nr = \frac{c}{u} r = c\Delta t$$

光程，即光在介质中传播的距离折算成真空中的长度。

例1. 在相同的时间内，一束单色光（真空中波长为 λ ）在空气中和在玻璃中（ ）

- (A) 传播的路程相等，走过的光程相等。
- (B) 传播的路程相等，走过的光程不等。
- (C) 传播的路程不等，走过的光程相等。
- (D) 传播的路程不等，走过的光程不等。

解：路程 $r=vt \rightarrow$ 不等

光程 $L=nr=r \cdot c/v=ct \rightarrow$ 相等

$\therefore$ 选 (C) .

这表明，光在介质中传播路程 r 相当于在真空中传播路程 nr (历时相同: $t=r/v=nr/c$)。

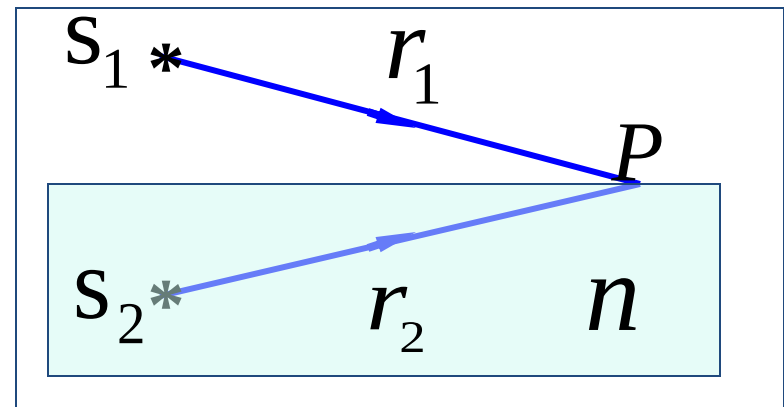
$\therefore$ 光程相等 $\Leftrightarrow$ 传播时间相等 —— 光程的第二层含义



(2) 光程差 (两光程之差)

光程差 $\Delta = nr_2 - r_1$

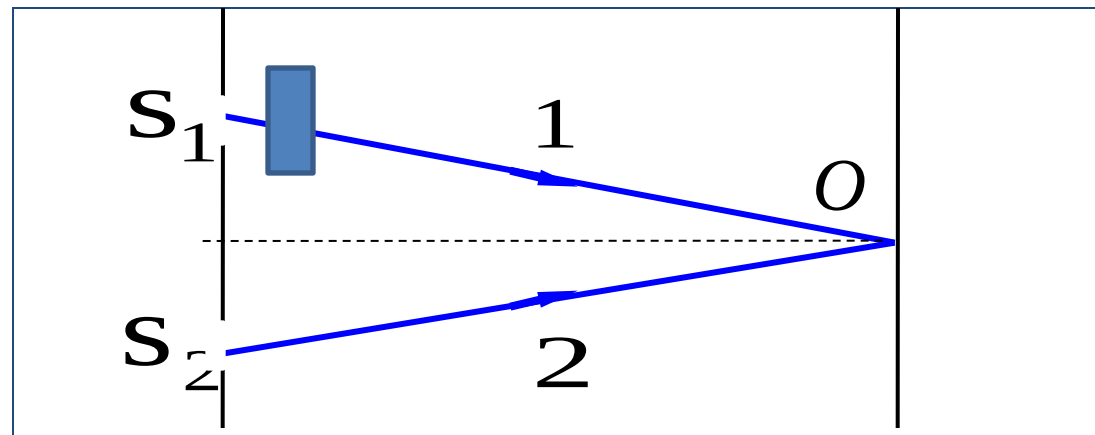
相位差 $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda}$





- 干涉加强 $\begin{cases} \Delta = \pm k\lambda, & k = 0, 1, 2, \dots \\ \Delta\varphi = \pm 2k\pi, & k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$
- 干涉减弱 $\begin{cases} \Delta = \pm(2k + 1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \\ \Delta\varphi = \pm(2k + 1)\pi, & k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$

例3 在杨氏双缝干涉实验中，用波长 550nm 的单色光垂直照射在双缝上. 若用一厚度为 $e=6.6\mu\text{m}$ 、折射率为 $n=1.58$ 的云母片覆盖在狭缝上方，问：(1) 屏上干涉条纹有什么变化？ (2) 屏上中央 O 点现在是明纹还是暗纹？





解 (1) 干涉条纹向上平移

(2) 由于云母片的覆盖导致两光线在 O 点
光程差为 $\Delta = (n-1)e$.

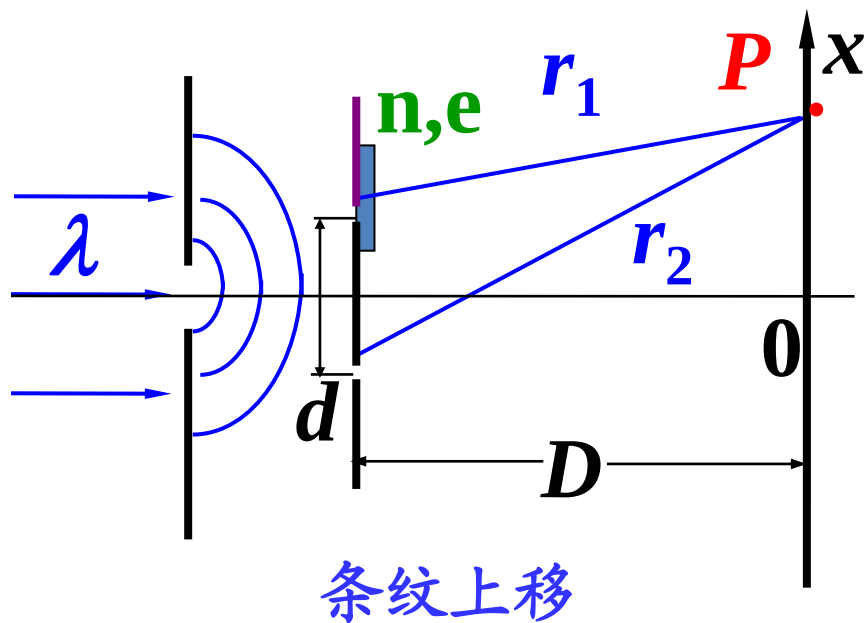
令 $(n-1)e = k\lambda$, 有

$$k = \frac{(n-1)e}{\lambda} \approx 7$$

O 点处对应原来第7级明纹.



例3 如图双缝干涉实验中,若通过上缝的光程增加(如用玻片盖住上缝),则条纹向 上 移动;若通过下缝的光程增加,则条纹向 下 移动。在这两种情况下,相邻明(暗)条纹间距均 不变



$$\text{前: } \delta = r_2 - r_1 = k\lambda$$

$$\begin{aligned} \text{后: } \delta' &= r_2 - [r_1 + (n-1)e] \\ &= \delta - (n-1)e = k'\lambda \end{aligned}$$

$$\therefore k' < k$$

$$\text{相邻明(暗)条纹间距 } \Delta x = \frac{D}{d} \lambda \text{ 不变。}$$

—	3	2
—	2	1
—	1	0
—	0	-1
—	-1	-2
—	-2	-3



例4 已知， S_2 缝上覆盖的介质厚度为 h ，折射率为 n ，设入射光的波长为 λ ，问：原来的零级条纹移至何处？若移至原来的第 k 级明条纹处，其厚度 h 为多少？

解： 从 S_1 和 S_2 发出的相干光所对应的光程差

$$\delta = (r_2 - h + nh) - r_1$$

零级条纹的位置应满足： $\delta=0$ ，

当光程差为零时，对应

$$r_2 - r_1 = -(n-1)h < 0$$

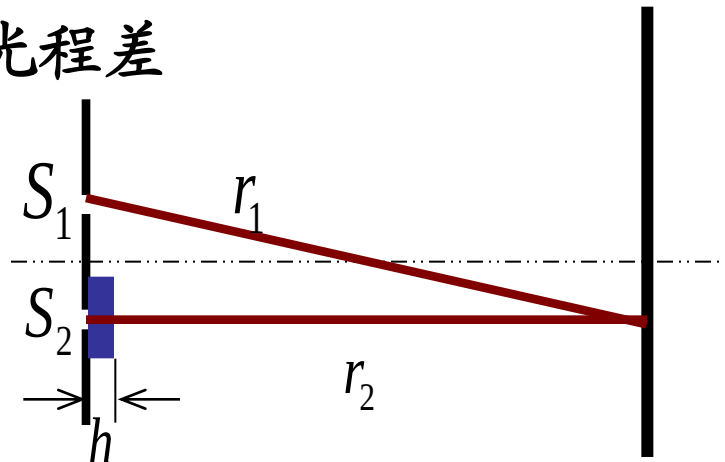
原来 k 级明条纹位置满足：

所以零级明条纹下移

$$r_2 - r_1 = k\lambda = x \frac{d}{D}$$

设有介质时零级明条纹移到原来第 k 级处，它必须同时满足：

$$r_2 - r_1 = -(n-1)h \quad \therefore \quad h = -\frac{k\lambda}{n-1}$$



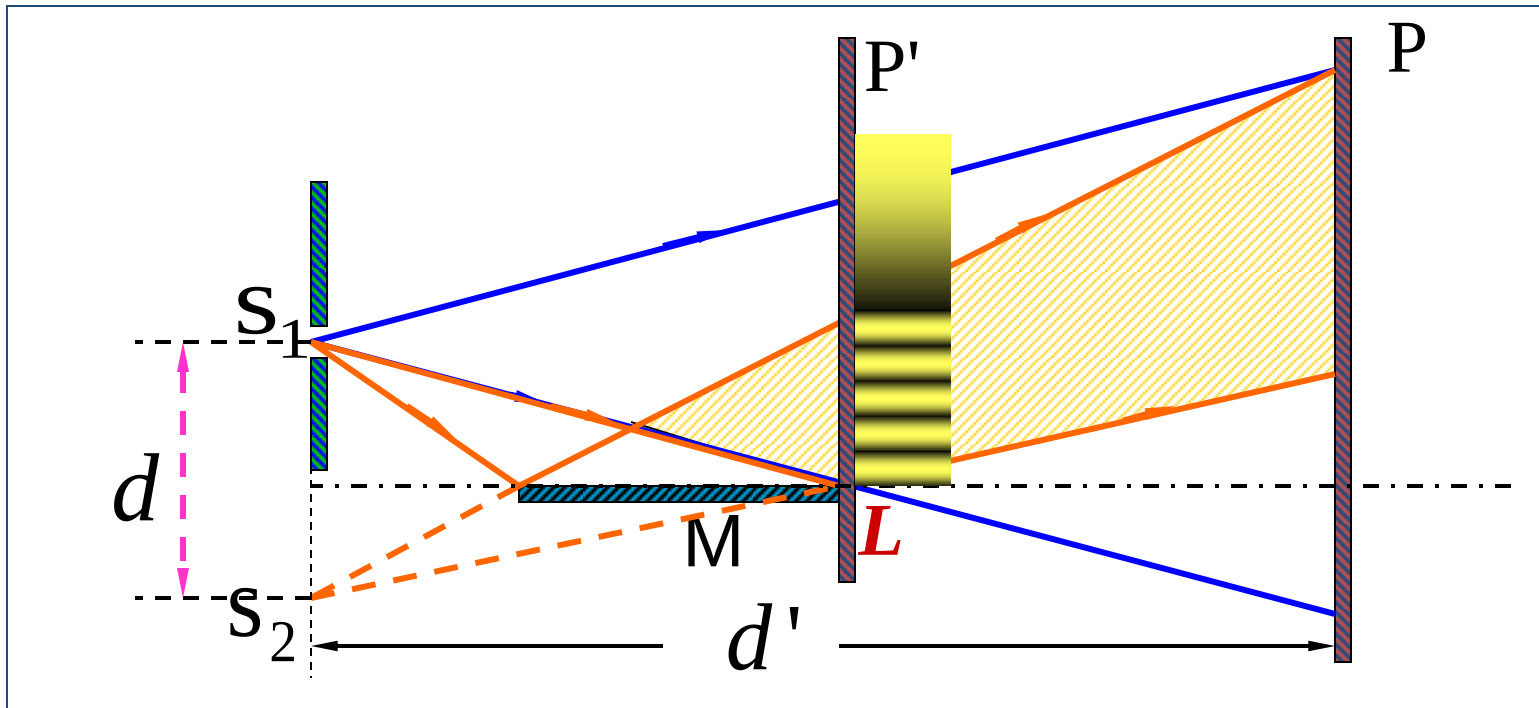


四 缝宽对干涉条纹的影响 空间相干性

实验观察到，随缝宽的增大，干涉条纹变模糊，最后消失。

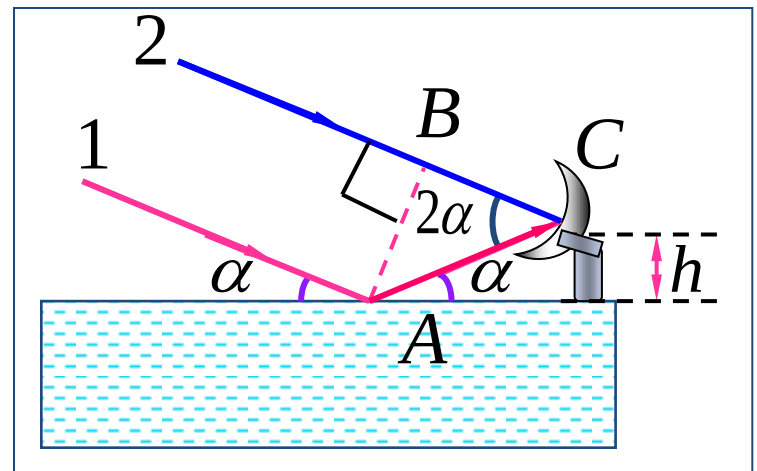
空间相干性

五 劳埃德镜



半波损失：光由光速较大的介质射向光速较小的介质时，反射光位相突变 π .

例4 如图 离湖面 $h = 0.5 \text{ m}$ 处有一电磁波接收器位于 C ，当一射电星从地平面渐渐升起时，接收器断续地检测到一系列极大值。已知射电星所发射的电磁波的波长为 20.0 cm ，求第一次测到极大值时，射电星的方位与湖面所成角度。





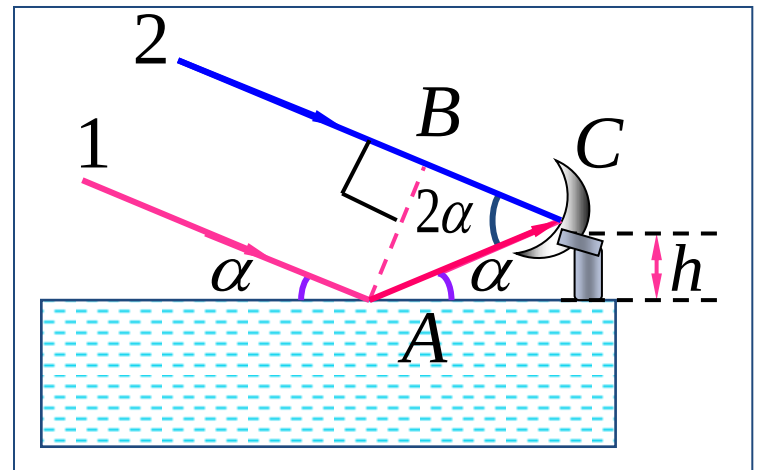
解 计算波程差

$$\Delta r = AC - BC \left[+ \frac{\lambda}{2} \right] = AC(1 - \cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}$$

$$AC = h / \sin \alpha$$

$$\Delta r = \frac{h}{\sin \alpha} (1 - \cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}$$

极大时 $\Delta r = k\lambda$





$$\sin \alpha = \frac{(2k-1)\lambda}{4h} \quad \text{取 } k=1 \quad \alpha_1 = \arcsin \frac{\lambda}{4h}$$

$$\alpha_1 = \arcsin \frac{20.0 \times 10^{-2} \text{ m}}{4 \times 0.5 \text{ m}} = 5.74^\circ$$



考虑半波损失时，附加波程差取

$\pm \lambda/2$ 均可，符号不同，
 k 取值不同，对问题实
质无影响。

